

SPIKKER 1 / 6

Sümbolid ja valemi lugemine

Kuldne reegel. Esimene täht SUUR, teine väike. Co = koobalt. C0 = süsinik + hapnik (kaks elementi!).

Nimi	Sümbol	Nimi	Sümbol	Nimi	Sümbol
Vesinik	H	Hapnik	O	Süsinik	C
Lämmastik	N	Väävel	S	Fosfor	P
Fluor	F	Kloor	Cl	Broom	Br
Jood	I	Naatrium	Na	Kaalium	K
Magneesium	Mg	Kaltsium	Ca	Baarium	Ba
Alumiinium	Al	Räni	Si	Raud	Fe
Vask	Cu	Tsink	Zn	Hõbe	Ag
Kuld	Au	Elavhõbe	Hg	Plii	Pb
Tina	Sn	—	—	—	—

Lihtaine ja liitaine

- Lihtaine = ühe elemendi aatomid: O₂, Fe, H₂, S, O₃
- Liitaine = vähemalt kaks elementi: H₂O, CO₂, NaCl, CaCO₃
- Alaindeks = aatomite arv ühes osakeses. Numbrit pole → 1 aatom.
- Sulud kordavad kogu rühma:



30 sekundi test. Mitu hapnikku on Mg(NO₃)₂? Vastus: 6. Kas Fe on liht- või liitaine? Lihtaine.

SPIKKER 2 / 6

Aatom, elektronskeem, side

Tuum: prootonid (+) ja neutronid (0). Ümber elektronid (–). Z = prootonite arv = järjenumbr = neutraalse aatomi elektronide arv.

Kihtidesse: 1. kiht $2 e^-$ · 2. kiht $8 e^-$ · 3. kiht (8. kl A-rühmad) $8 e^-$.

Tabelist: periood $\approx$ kihtide arv. A-rühma number $\approx$ väliselektrone.

Rühm	Väliskiht	Näited	Rühm	Väliskiht	Näited
IA	1	H, Na, K	VA	5	N, P
IIA	2	Mg, Ca, Ba	VIA	6	O, S
IIIA	3	Al	VIIA	7	F, Cl, Br, I
IVA	4	C, Si	väärisgaas	8 (He: 2)	Ne, Ar

Valmis elektronskeemid

O $+8$) 2) 6 Na $+11$) 2) 8) 1 Cl $+17$) 2) 8) 7

Ca $+20$) 2) 8) 8) 2 Al $+13$) 2) 8) 3 H $+1$) 1

Ioonid ja side

Metall annab e^- ära $\rightarrow$ katioon Na^+ . Mittemetall võtab e^- $\rightarrow$ anioon Cl^- .

Side	Mis juhtub	Kus	Näide
Iooniline	+ ja – ioonid tõmbuvad	metall + mittemetall	NaCl
Kovalentne	jagatud elektronipaar	mittemetall + mittemetall	H ₂ O, CO ₂ , Cl ₂
Metalliline	ühine elektronide „meri“	puhas metall / sulam	Fe, Cu, Al

30 sekundi test. Mitu väliselektroni on väävlil? 6 (VIA). Na aatom vs Na^+ : ioonil on 10 elektroni, täis 2. kiht.

SPIKKER 3 / 6

Lahuse massiprotsent

$w = m_{\text{aine}} / m_{\text{lahus}} \times 100\%$
 $m_{\text{lahus}} = m_{\text{aine}} + m_{\text{vesi}}$
 5% = 0,05. Ära kirjuta 5. Kui tihedust ei anta: 1 ml vett $\approx$ 1 g.

Neli põhivalemit

Otsid	Valem	Näide
protsent w	$\text{aine} / \text{lahus} \times 100\%$	$15 / 150 \times 100\% = 10\%$
aine mass	$(w / 100\%) \times \text{lahus}$	$0,08 \times 250 \text{ g} = 20 \text{ g}$
lahuse mass	$\text{aine} / w \times 100\%$	$12 / 5 \times 100 = 240 \text{ g}$
vee mass	$\text{lahus} - \text{aine}$	$240 - 12 = 228 \text{ g}$

Lahjendamine ja kokkuvalamine

- Lahjendades aine mass ei muutu. Arvuta aine, siis $\text{uus lahus} = \text{aine} / \text{uus}_w \times 100\%$.
- Kokkuvalades: liida ained, liida lahused, siis $w_{\text{uus}} = \text{aine}_{\text{kokku}} / \text{lahus}_{\text{kokku}} \times 100\%$.
- Protsente ennast ei liideta: $10\% + 4\% \neq 14\%$.

Valmis arvutused

15 g soola + 135 g vett $\rightarrow$ lahus 150 g $\rightarrow w = 10\%$
 250 g 8% lahust $\rightarrow$ aine = 20 g
 12 g soolast 5% lahus $\rightarrow$ 240 g lahust, 228 g vett
 80 g 20% + vesi $\rightarrow$ 10%: aine 16 g; uus lahus 160 g; vett +80 g
 100 g 10% + 150 g 4% $\rightarrow$ aine 16 g / 250 g = 6,4%

Enne vastuse andmist. Kas jagasid lahuse (aine+vesi) massiga? Kas 20 g soola 250 g-s ei andnud 80%? (õige on 8%.)

Oksüdatsiooniaste ja oksiidid

O.a. reeglid (8. klass)

1. Lihtaine o.a. = 0 (O_2 , Fe, H_2 , S).

2. H ühendis tavaliselt +I. 3. O ühendis tavaliselt -II.

4. Kogu valemi o.a.-de summa = 0 → sellest leiad tundmatu.

SO_2 : $2 \times (-2) = -4 \Rightarrow S = +IV$. Al_2O_3 : $3 \times (-2) = -6 \Rightarrow$ iga Al = +III.

CO : $0 - II \Rightarrow C = +II$. SO_3 : $3 \times (-2) = -6 \Rightarrow S = +VI$. Na_2O : $2 \times (+I) + (-II) = 0$.

Oksiidi valem = ristkorutus, siis taanda

Metalli / elemendi o.a.	Valem	Näited
+I	M_2O	Na_2O , K_2O
+II	MO	CaO , MgO , ZnO
+III	M_2O_3	Al_2O_3 , Fe_2O_3
+IV	MO_2	CO_2 , SiO_2
+VI	MO_3	SO_3

Nimed: naatriumoksiid Na_2O · kaltsiumoksiid CaO · alumiiniumoksiid Al_2O_3 · süsinikmonooksiid CO · süsinikdioksiid CO_2 · vääveldioksiid SO_2 .

Põlemine — tasakaalusta ainult koefitsiente

$2 Mg + O_2 \rightarrow 2 MgO$ $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $S + O_2 \rightarrow SO_2$

$2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$ $4 Al + 3 O_2 \rightarrow 2 Al_2O_3$ $4 Fe + 3 O_2 \rightarrow 2 Fe_2O_3$

O_2 on oksüdeerija ($0 \rightarrow -II$). Teine aine on redutseerija (o.a. tõuseb).

H_2 õhust kergem, vees ei lahustu. O_2 toetab põlemist. CO_2 õhust raskem.

SPIKKER 5 / 6

Happed, alused, soolad

- Hape algab H-ga. • Hüdroksiid sisaldab OH. • Sool = metall + anioon. • Oksiid = element + O.

Valem	Happe nimi	Anioon	Aniooni nimi
HCl	vesinikkloriidhape / soolhape	Cl ⁻	kloriid
H ₂ SO ₄	väävelhape	SO ₄ ²⁻	sulfaat
H ₂ SO ₃	väävlishape	SO ₃ ²⁻	sulfit
HNO ₃	lämmastikhape	NO ₃ ⁻	nitraat
H ₂ CO ₃	süsihape	CO ₃ ²⁻	karbonaat
H ₃ PO ₄	fosforhape	PO ₄ ³⁻	fosfaat
H ₂ S	divesiniksulfiidhape	S ²⁻	sulfiid
H ₂ SiO ₃	ränihape	SiO ₃ ²⁻	silikaat

Hüdroksiid: niipalju OH-d kui metalli o.a. Na⁺ → NaOH · Ca²⁺ → Ca(OH)₂ · Al³⁺ → Al(OH)₃.

pH < 7 happeline (H⁺) · pH = 7 neutraalne · pH > 7 aluseline (OH⁻). Indikaator muudab värvi.

Neutralisatsioon: hape + alus → sool + vesi

Soola valem. Katiooni laeng ja aniooni laeng ristkorrutisse, taanda. Ca²⁺ + Cl⁻ → CaCl₂. Al³⁺ + SO₄²⁻ → Al₂(SO₄)₃.

Metallid, võrrandid, 60 s kontroll

Metallide pingerida (aktiivsus)

K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb | H | Cu Hg Ag Au

Vasakul H-st: reageerivad happega, eraldub H_2 . Paremal (Cu, Ag, Au): tavalise HCl-ga ei reageeri.

$Zn + 2 HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ $Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2$ $Cu + HCl \rightarrow$ ei toimu

Kiirus $\uparrow$ temperatuur, peenem metall (suurem pind), suurem happe kontsentratsioon.

Korrosioon: $Fe + O_2 +$ niiskus $\rightarrow$ rooste (o.a. tõuseb). Tõrje: värv, tsink, kuivus.

Võrrandi tasakaal 4 sammuga

1. Kirjuta valemid, ära muuda alaindekseid. 2. Loe aatomid vasakul ja paremal.

3. Pane koefitsiendid (suured arvud ette). 4. Kontrolli iga element uuesti.

$4 Al + 3 O_2 \rightarrow 2 Al_2O_3$ $2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$ $4 P + 5 O_2 \rightarrow 2 P_2O_5$

Ohutus

Ära maitse ega nuusuta otse. Prillid. Hape/leelis nahal $\rightarrow$ palju vett, teata. Kodukeemiat mitte kokku valada.

60 sekundi kontroll enne vastuse andmist

1. Kas sümbolil on õige tähesuurus (Co vs CO)?
2. Kas valemi o.a.-de summa on 0?
3. Kas võrrandis on iga elemendi aatomid vasakul ja paremal võrdsed?
4. Kas protsendis jagasid lahuse (aine + vesi) massiga?
5. Kas metall on pingereas vesinikust vasakul või paremal?